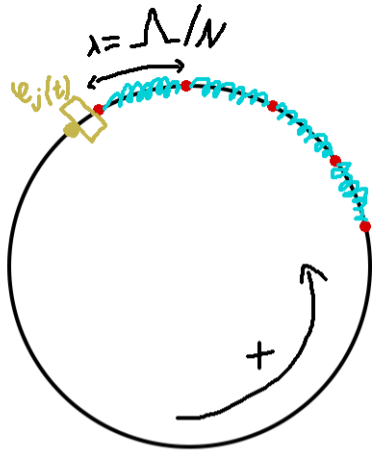
Математическо описание на квантовите полета

Матей Захариев

15.10.2026

Класически динамични системи

Имаме окръжност с обиколка Λ. По обиколката поставяме N на брой точки свързани с пружини. Разстоянието между тях е еднакво $\lambda = \frac{\Lambda}{N}$.



$\varphi_j(t)$ дефинираме като отклонението на j-тото топче в момент t. По тези функции ни се дефинира система от обикновени диференциални уравнения от втори ред:

$$\ddot{\varphi_j}(t) = \kappa(\lambda - \varphi_j + \varphi_{j+1}) - \kappa(\lambda - \varphi_{j-1} + \varphi_j) = \kappa(\varphi_{j+1} + \varphi_{j-1} - 2\varphi_j); j \in Z_N$$

Общо за динамичните системи, при параметри q_1, ... q_s, $\ddot{q_k}(t)$ се определя от гладка функция A_k на параметрите и първите производни. Съответно от Теорема на Коши, ако имаме определени стойности за параметрите и първите им производни в $t = 0$, то $\exists \varepsilon > 0, q_k(t), t \in (-\varepsilon, +\varepsilon)$ съществува единствено решение. Схематично се свежда до рекурсия с дълбочина 2 по следния начин. Разделяме интервала $[0, t]$ на $k(\to \infty)$ части. Дефинираме:

$$\Delta t = \frac{t}{k}, t_j = j\Delta t, q = (q_1, ...q_k)$$

$$\dot{q_j} \approx \frac{(q(t_j) - q(t_{j-1}))}{\Delta t}; \ddot{q_j} \approx \frac{(\dot{q}(t_{j+1}) - \dot{q}(t_j))}{\Delta t} \approx \frac{q(t_{j+1}) + q(t_{j-1}) - 2q(t_j)}{\Delta t^2}$$

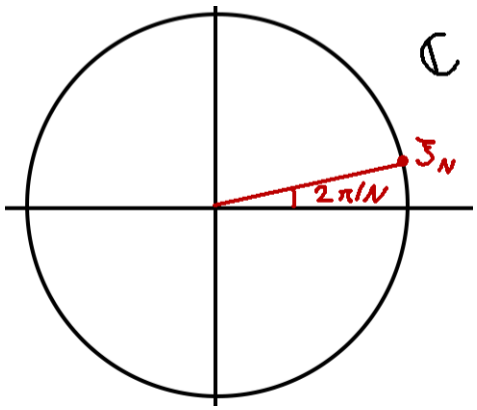
$$q(t_{j+1}) = \Delta t^2 A\left(q(t_j), \frac{q(t_j) - q(t_{j-1})}{\Delta t}\right) + 2q(t_j) - q(t_{j-1})$$

Съответно имаме рекурсия с дълбочина 2.

Дискретна Фурие трансформация

Имаме следното матрично представяне:

$$\xi_N := e^{\frac{2\pi i}{N}} = cos\frac{2\pi}{N} + isin\frac{2\pi}{N}$$



Съответно дефиниране $U_n \in \mathbb{C}^{NxN}$, такава че $u_{jk} = \xi_N^{jk}\frac{1}{\sqrt{N}}, j, k = 0, ...N-1$. Тази матрица е унитарна, т.е. умножена по себе си комплексно спрегната и транспонирана дава единичната матрица. Доказателство:

$$\overline{u_j k} = \overline{\xi_N}^{jk}\frac{1}{\sqrt{N}} = \xi_N^{-jk}\frac{1}{\sqrt{N}} = v_j k$$

$$\sum_{k=0}^{N-1} u_{jk}v_{kl} = \sum_{k=0}^{N-1} \xi_N^{jk}\xi_N^{-kl}\frac{1}{N} = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\xi_N^{k(j-l)} = \begin{cases} \frac{1-\xi_N^{(j-l)N}}{1-\xi_N^{j-l}} = \frac{1-1}{1-\xi_N^{j-l}} = 0; j \neq l \\ 1; j = l \end{cases}$$

Съответно имаме 2 окръжности с различни обиколки Λ и $\tilde{\Lambda}$. По тях всяка има N на брой точки ϕ и $\tilde{\phi}$. Съответно имаме трансформация $U_n\phi = \tilde{\phi}; U_n^{-1}\tilde{\phi} = \phi$ или:

$$\phi_j = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi ijk/N}\tilde{\phi}_k; \tilde{\phi}_k = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1} e^{-2\pi ijk/N}\phi_j$$